

Semana 10

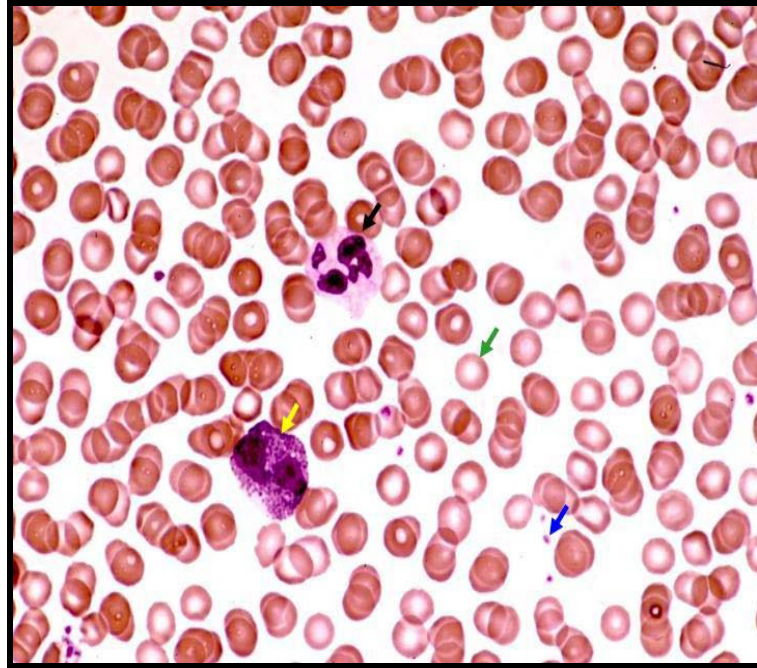
Respuestas de consolidación 10.

Contenidos: 3.1, 3.2, 3.3

1. Sobre las características morfofuncionales de los elementos formes de la sangre escribe en el espacio en blanco (V) si son verdaderos o (F) si son falsos los siguientes planteamientos.
 - a) F En la maduración de los eritrocitos el hierro es uno de los factores necesarios.
 - b) V El hematócrito aumenta en los individuos que permanecen durante cierto tiempo en grandes alturas.
 - c) F Los leucocitos granulados son los linfocitos y monocitos.
 - d) V La eritropoyesis es estimulada por la eritropoyetina producida por el riñón.
 - e) F El hierro se almacena en forma de transferrina.
 - f) V El núcleo de los neutrófilos es de forma irregular.
 - g) V En la maduración de los eritrocitos uno de los factores necesarios es el ácido fólico.
 - h) F La producción de glóbulos rojos está disminuida en las enfermedades que cursan con hipoxia.
 - i) V El déficit de hierro es causa de anemia ferripriva o ferropénica.
 - j) F La eosinofilia puede orientar al médico sobre la presencia de una enfermedad viral.
 - k) F La anemia aplásica se produce por la presencia de un tipo de hemoglobina anormal.
 - l) V Los eritrocitos tienen forma bicóncava y contienen hemoglobina para el transporte de oxígeno.
 - m) V La policitemia es perjudicial por aumentar la viscosidad de la sangre.
 - n) V El aumento de los neutrófilos en sangre puede orientar al médico sobre la presencia de una enfermedad bacteriana aguda.
 - o) F La concentración de eritrocitos en sangre periférica es de aproximadamente $3,2 \times 10^{12}/L$.
 - p) F Los leucocitos realizan movimientos a través de los tejidos mediante diapedesis.
 - q) V Las plaquetas son fragmentos de megacariocitos que participan en la coagulación de la sangre.
 - r) V Los leucocitos participan en la defensa del organismo.
 - s) F Los leucocitos pueden abandonar la circulación por medio de la quimiotaxis.
 - t) V El núcleo de los eosinófilos es bilobulado.
 - u) V Los monocitos presentan un núcleo ovoide y arriñonado.

- v) V La actividad hematopoyética en la vida prenatal se inicia en el mesodermo que recubre el saco vitelino.

2. Observa detenidamente la fotomicrografía y contesta:



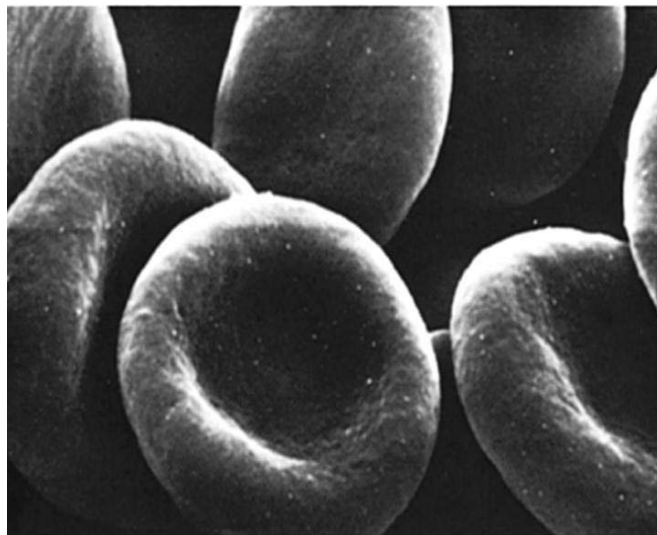
Marca con una cruz (X) los elementos formes que se señalan con las flechas.

- Con la flecha verde se señala un:
 1. Linfocito.
 2. X Eritrocito.
 3. Eosinófilo.
- Con la flecha negra se señala un:
 1. Eritrocito.
 2. Basófilo.
 3. X Neutrófilo.
- Con la flecha amarilla se señala un:
 1. Linfocito.
 2. Eritrocito.
 3. X Eosinófilo.
- Con la flecha azul se señala :
 1. Linfocito.
 2. X Plaquetas.
 3. Basófilo.

3. Con relación a las características morfofuncionales de los linfocitos escribe en el espacio en blanco (V) si son verdaderos o (F) si son falsos los siguientes planteamientos.

- a) V Su citoplasma es escaso y se presenta como un anillo basófilo alrededor del núcleo.
- b) V Posee gránulos azurófilos.
- c) F Posee gránulos específicos basófilos.
- d) V Se distinguen dos variedades por su función.
- e) F Presenta un núcleo polilobulado.
- f) F La maduración de sus dos variedades culmina en la médula ósea.
- g) V Pueden ser pequeños, medianos y grandes.
- h) V Su función está relacionada con la defensa inmunológica del organismo.

4. Observa la fotomicrografía electrónica que se presenta y marca con una cruz (X) la respuesta correcta según corresponda:



a) El elemento forme que se observa es:

- a) ___ Plaqueta.
- b) ___ Linfocito.
- c) X Eritrocito.
- d) ___ Neutrófilo.
- e) ___ Monocito.

b) De las siguientes características marca con una cruz (X), las que se corresponden con el elemento identificado.

- a) X Son anucleados.

- b) X Su función fundamental es el transporte de oxígeno.
- c) Completa su maduración en la médula ósea.
- d) X Su tamaño normal varía entre 7.2 y 7.6 micrómetros.
- e) Su citoplasma es basófilo.
- f) X Su forma bicóncava se debe a un gran desarrollo del citoesqueleto asociado a la membrana plasmática.

5. Teniendo en cuenta las concentraciones absolutas y relativas normales de los elementos formes en la sangre, relaciona mediante el número correspondiente los valores que aparecen en la columna A con el elemento correspondiente de la columna B. Pueden repetirse opciones.

Columna A	Columna B
a) <u>7</u> 0.03 – 0.08.	1. Eritrocitos
b) <u>3</u> 0.55 – 0.65.	2. Leucocitos
c) <u>1</u> $4,8 \times 10^{12}/L$ en la mujer.	3. Granulocitos neutrófilos
d) <u>8</u> $150-350 \times 10^9/L$.	4. Granulocitos eosinófilos
e) <u>9</u> 0.40 – 0.60.	5. Granulocitos basófilos
f) <u>6</u> 0.25 – 0.40.	6. Linfocitos
g) <u>1</u> $5,4 \times 10^{12}/L$ en el hombre.	7. Monocitos
h) <u>5</u> 0.00 – 0.01.	8. Plaquetas
i) <u>2</u> $5-10 \times 10^9/L$.	9. No corresponde
j) <u>4</u> 0.01 – 0.03.	

6. Selecciona las características de cada tipo de leucocito, colocando la letra correspondiente en cada caso.

N: Neutófilo **M:** Monocito
E: Eosinófilo **L:** Linfocito
B: Basófilo **NC:** No corresponde

- a) NC Son anucleados.
- b) B Por su escaso número son difíciles de observar en los frotis secos.
- c) E Aumentan en los procesos alérgicos.
- d) N En el sexo femenino su núcleo presenta una zona lobulada que contiene la cromatina sexual.
- e) NC Son fragmentos de megacariocitos.

- f) E Presentan granulaciones ovoides que se tiñen con colorantes ácidos, y al M/E se observan en su centro estructuras cristaloides.
- g) L Su citoplasma es escaso y se observa como un fino anillo alrededor del núcleo.
- h) M Luego de su salida de la sangre se convierte en macrófago.
- i) NC Tiene forma de disco bicóncavo.

7. Sobre las características morfofuncionales de las plaquetas, marca con una cruz (X) cuáles de las siguientes afirmaciones se corresponden con ellas.

- a) Tienen forma de disco bicóncavo.
- b) X Carecen de núcleo.
- c) X Miden unos 3 μ m.
- d) X Su vida media es de aproximadamente 9 días.
- e) X Contienen miofilamentos de actina y miosina.
- f) X Su región externa se denomina hialómera.
- g) Tienen forma de disco biconvexo.
- h) Se tiñen con colorantes ácidos.
- i) X Participan en el proceso de coagulación.
- j) X Contienen gránulos en su zona central denominada cromómera.

8. Con relación a la formación de los eritrocitos y los leucocitos en la médula ósea a través de los procesos de eritropoyesis y granulopoyesis, identifica mediante el número correspondiente las modificaciones que se producen en estas células expresadas en la columna A con los procesos que aparecen en la columna B. Pueden repetirse opciones.

Columna A	Columna B
a) <u>3</u> La cromatina se condensa.	1. Eritropoyesis
b) <u>1</u> Se pierde el núcleo.	2. Granulopoyesis
c) <u>2</u> El núcleo se hace polilobulado.	3. Ambas
d) <u>1</u> El citoplasma se vuelve acidófilo y disminuyen los organitos.	4. Ninguno
e) <u>4</u> Se produce fragmentación de la célula madre.	
f) <u>3</u> Disminuye el tamaño de la célula que se forma.	
g) <u>2</u> Aparecen gránulos azurófilos al inicio.	
h) <u>2</u> Aparecen gránulos específicos más tardíamente.	
i) <u>1</u> El citoplasma se carga de hemoglobina.	

9. Paciente del sexo femenino de 28 años de edad, que refiere menstruaciones muy abundantes. Presenta palidez cutáneomucosa, debilidad y mareos frecuentes. El hemograma realizado arrojó los siguientes resultados:

Hb	90 g/L
Hematócrito	0,32
Hematíes	$3,8 \times 10^{12}/L$
Leucocitos	$7 \times 10^9 /L$
Neutrófilos	0,60
Linfocitos	0,35
Monocitos	0,03
Eosinófilos	0,02
Basófilos	0.00

- a) Interpreta los resultados anteriores.

R/

Los valores de Hb, Hematócrito y conteo de hematíes están disminuidos, mientras que el conteo de leucocitos y su conteo diferencial están normales. La paciente padece una anemia.

- b) ¿Cómo espera encontrar la eritrosedimentación en esta paciente?

R/

Debe estar acelerada o aumentada.

- c) ¿Cómo se encuentra la producción de glóbulos rojos en este caso? Fundamenta.

R/

La producción de glóbulos rojos está aumentada, debido a que la anemia conlleva a la existencia de hipoxia tisular, y ésta al aumento de la producción de eritropoyetina, que estimula la médula ósea y aumenta la producción de glóbulos rojos.

10. En un paciente que acude al consultorio del médico de la familia, el leucograma realizado mostró los siguientes resultados:

Conteo de leucocitos: $20 \times 10^9/L$

Neutrófilos: 0,75, Linfocitos: 0,20, Monocitos: 0,03, Eosinófilos: 0,01, Basófilos: 0,01

Explica las posibles alteraciones del conteo diferencial de leucocitos.

R/

El paciente tiene una leucocitosis o aumento de la concentración de leucocitos, a predominio de neutrófilos, o sea tiene una neutrofilia. Estos resultados hacen pensar en una infección bacteriana.

11. Con la ayuda de tu profesor interpreta cómo se comporta el hemograma:

- En el niño y en el anciano.

R/

En el niño el hemograma debe mostrar un ligero aumento de la concentración de eritrocitos dada la gran superficie de médula ósea roja activa, mientras que en el anciano debe haber una disminución de la concentración de eritrocitos debido a la poca cantidad de médula ósea roja activa que tiene.

- En un adulto joven con una infección viral.

R/

En este caso el hemograma debe presentar una leucocitosis a predominio de linfocitos o sea, una linfocitosis.

- En una persona con una enfermedad parasitaria.

R/

En las enfermedades parasitarias se observa una leucocitosis a predominio de eosinófilos o sea una eosinofilia.

12. Con la ayuda del microscopio y las orientaciones de tu profesor señala los siguientes detalles en un frotis de sangre.

Lámina de sangre: (Coloración de Giemsa) 400 X

- Eritrocitos
- Neutrófilos
- Linfocitos
- Monocitos
- Eosinófilos

13. Relacionado con la morfofisiología de la sangre. Marca con una cruz (X) las respuestas correctas.

a) Entre los factores de que depende la maduración de los eritrocitos se encuentra:

- a) X La vitamina B₁₂.
- b) El hierro.
- c) La vitamina C.
- d) X El ácido fólico.
- e) La protoporfirina IX.

b) En nuestro organismo el hierro:

- a) Se sintetiza en la médula ósea roja.
- b) X Se obtiene a partir de la dieta.
- c) X Se absorbe por un mecanismo de transporte activo en forma ferrosa.
- d) Se almacena en forma de transferrina.

- e) ☒ Se transporta unido a la β globulina apotransferrina.
- c) En un paciente con atrofia intensa de la mucosa gástrica se produce una anemia por:
- a) ☐ Incapacidad de la médula ósea para producir los hematíes.
 - b) ☒ Maduración insuficiente de los hematíes.
 - c) ☐ Pérdida de sangre.
 - d) ☒ Déficit de vitamina B12.
 - e) ☐ Déficit nutricional.
- d) Entre las propiedades funcionales de los leucocitos se encuentran:
- a) ☐ Coagulación.
 - b) ☒ Marginación.
 - c) ☐ Viscosidad de la sangre.
 - d) ☒ Quimiotaxis.
 - e) ☒ Fagocitosis.

14. Explica las causas de eritrosedimentación aumentada.

R/

La eritrosedimentación aumenta por cualquier factor que disminuya el número de los glóbulos rojos, modifique las fuerzas de atracción que se producen entre los elementos formes de la sangre o disminuya la densidad del plasma.

Entre estos factores tenemos la presencia de cualquier tipo de infección, las anemias, el embarazo, etc.

15. Sobre el metabolismo del grupo hemo, selecciona con una cruz (X) la respuesta correcta.

1. Los precursores de su síntesis son:
 - a) ☐ Succinil CoA y Acetil CoA.
 - b) ☒ Succinil CoA y glicina.
 - c) ☐ Malonil CoA y ácido glutámico.
2. Su enzima reguladora es:
 - a) ☐ Hexoquinasa.
 - b) ☒ Ferroquelatasa.
 - c) ☐ Acetil CoA carboxilasa.
3. El producto final de su catabolismo es:
 - a) ☐ Hierro.
 - b) ☐ Globina.
 - c) ☒ Bilirrubina.

16. Marca con una cruz (X) el tipo de íctero que se caracteriza por presentar más elevada la bilirrubina indirecta. Explica.

- a) ☒ Íctero prehepático.
- b) ☐ Íctero hepatocelular.
- c) ☐ Íctero posthepático.

R/

Aunque en todos los ícteros los dos tipos de bilirrubina en sangre se encuentran en concentraciones superiores a las normales, en el íctero prehepático o hemolítico existe un predominio de esta forma sobre la directa.

17. Marca con una cruz (X) el tipo de íctero que NO presenta coluria como signo acompañante.

- a) ☒ Íctero prehepático.
- b) ☐ Íctero hepatocelular.
- c) ☐ Íctero posthepático.

R/

En los ícteros prehepáticos la bilirrubina que está más aumentada es la indirecta, esto es, la que está unida a la albúmina y estos complejos de la albúmina con la bilirrubina no son filtrados por el riñón y por lo tanto la bilirrubina no se excreta por la orina, por lo que no hay coluria.

18. Marca con una cruz (X) el tipo de íctero que presenta como signo acompañante la coluria más intensa:

- a) ☐ Íctero prehepático.
- b) ☐ Íctero hepatocelular.
- c) ☒ Íctero posthepático.

R/

En los ícteros posthepáticos existe coluria pues la bilirrubina que predomina en sangre es la directa, que por estar conjugada con el ácido glucurónico es soluble y se filtra por el riñón. Como los niveles de bilirrubina sanguínea son los más altos que se encuentran en cualquiera de los tipos de íctero la coluria es la más intensa de todas.

19. Un paciente que padece de Sicklemia llega en crisis al consultorio donde usted trabaja. Al examen físico se detecta una gran palidez de las conjuntivas y tinte amarillento de piel y mucosas. ¿Qué tipo de íctero presenta este paciente?

- a) ☒ Íctero prehepático.
- b) ☐ Íctero hepatocelular.
- c) ☐ Íctero posthepático.

R/

En el paciente sicklémico se producen crisis hemolíticas con la destrucción de un gran número de glóbulos rojos. Eso trae como consecuencia un aumento del catabolismo del grupo hemo y mayor producción de bilirrubina. El hígado no puede conjugar ni excretar toda la bilirrubina que le llega y ésta se acumula en la sangre produciendo el íctero.

20. Un paciente joven llega a su consultorio pues hace unos días que viene sintiéndose mal, con fiebre, decaimiento y falta de apetito; especialmente siente asco por los alimentos con mucha grasa. Al examen físico se constata fiebre de 38 °C, color amarillo de piel y mucosas, con dolor en el hipocondrio derecho a la palpación. ¿Qué tipo de íctero presenta este paciente? Explica tu respuesta.

- a) ☐ Íctero prehepático.
- b) ☒ Íctero hepatocelular.
- c) ☐ Íctero posthepático.

R/

En una persona joven y con un cuadro que se instala rápidamente, con fiebre, debe pensarse en un proceso infeccioso. Si se acompaña de íctero y dolor a la palpación en la zona del hígado, es probable que sea una hepatitis y por ello el íctero es de tipo hepatocelular. Por supuesto hay que completar el examen físico e indicar los exámenes complementarios correspondientes.

21. Un paciente de 65 años llega a su consultorio por sentirse mal desde hace unos meses, periodo en el cual ha perdido mucho peso, tiene decaimiento y falta de apetito. Hace una semana notó que tenía un color amarillento en la piel, que se ha ido incrementando. Recientemente observó que tenía las orinas oscuras y las heces fecales eran muy blancas. ¿Qué tipo de íctero presenta esta paciente?

- a) ☐ Íctero prehepático.
- b) ☐ Íctero hepatocelular.
- c) ☒ Íctero posthepático.

R/

La descripción se corresponde con un íctero obstructivo por compresión de las vías biliares extrahepáticas, lo que unido al hecho de que el íctero se ha ido instalando lentamente y a la edad, la coluria y la acolia hacen pensar en la posibilidad de un íctero posthepático por neoplasia de cabeza de páncreas.

22. Una mujer obesa y multípara de 48 años de edad acude al consultorio por sentirse mal. Refiere dolor en el hipocondrio derecho, malas digestiones, especialmente cuando ingiere grasas, orinas muy oscuras y heces fecales blanquecinas. ¿Qué tipo de íctero presenta esta paciente?

- a) ☐ Íctero prehepático.
- b) ☐ Íctero hepatocelular.
- c) ☒ Íctero posthepático.

R/

Se trata de un caso típico de litiasis vesicular. Mujer de cuarenta y ocho años, obesa y múltipara con dolores en hipocondrio derecho, malas digestiones y un íctero que aparece y desaparece es tributaria del diagnóstico de un íctero posthepático por litiasis vesicular.

23. Un paciente acude a su consultorio por sentirse decaído y presentar color amarillento de las conjuntivas, refiere haber tenido tratamiento con cloroquina como prevención del paludismo. ¿Qué tipo de íctero presenta este paciente?

- a) ☒ Íctero prehepático.
- b) ☐ Íctero hepatocelular.
- c) ☐ Íctero posthepático.

R/

Lo más probable es la deficiencia de la enzima glucosa-6-P deshidrogenasa, que ha pasado inadvertida durante toda su vida. Al ponerse en contacto con la cloroquina, esa deficiencia se puso de manifiesto con una crisis hemolítica. Esta hemólisis aumenta el catabolismo del hemo y da lugar a la aparición del íctero prehepático.

24. Un recién nacido presentó coloración amarilla de piel y mucosas aproximadamente a las doce horas de nacido. El médico le informa a la madre que el íctero debe desaparecer a los pocos días pues no hay razones para pensar otra cosa. ¿Qué tipo de íctero presenta el recién nacido?

- a) ☐ Íctero prehepático.
- b) ☒ Íctero hepatocelular.
- c) ☐ Íctero posthepático.

R/

En ocasiones los recién nacidos presentan íctero porque todavía no se han sintetizado la totalidad de las enzimas que conjugan la bilirrubina con el ácido glucurónico, por lo que se clasifica como íctero hepatocelular. Este cuadro se conoce como íctero fisiológico del recién nacido; el que dura solo unos días.

25. De los siguientes planteamientos marque con una R aquellos que se relacionan con características morfofuncionales de la médula ósea roja y con una A los que se relacionan con características de la médula ósea amarilla.

- a) ☒ Tiene una actividad hematopoyética insignificante.
- b) ☒ Está presente en casi todos los huesos hasta la pubertad.
- c) ☒ Productora de células sanguíneas.

- d) A Se encuentra situada en la diáfisis de los huesos largos del individuo adulto.
- e) R Se localiza en las vértebras, el esternón, las costillas, las crestas ilíacas, los huesos de la bóveda craneal y epífisis proximales de húmero y fémur.
- f) A Es rica en tejido adiposo.